

企业专家验证 / 调研座谈会

基于胜任力模型的
先进制造业人才标准
框架与体系

立白科技调研座谈会

广东工业大学管理学院 | 粤来粤好队 | 罗琳 | 2026 年 10 月 09 日



今天请您验证：模型能否解释立白的真实岗位

01

理解模型

分类依据 · 结构关系 · 证据来源

02

检验岗位

真实任务 · 能力要求 · 行为等级

03

形成修订

现场评分 · 案例佐证 · 修改建议

一项判断 + 一个案例 + 一条建议

- 分类 1—5 分
- 能力 1—5 分
- 分级 1—5 分
- 产业差异 1—5 分
- 总图 1—5 分
- 缺失项 1—5 分

四类人才瓶颈，指向同一个问题：能力如何匹配岗位

技术与岗位持续升级

从“岗位有人”
走向“能力匹配”

需要可以观察、评价和培养的标准



关键人才不足

技术攻关与领军人才供给不足



能力结构错配

数字能力与工艺任务衔接不足



评价依据不足

资历标签难以解释实际表现



培养对接不足

课程、训练与上岗要求存在断层

- 请立白专家先选出最突出的瓶颈，再带入后续岗位验证。



模型形成能力要求，标准连接资格、行为与业绩



共同基准 + 差异配置 → 支持培养、评价、激励与人才配置

五类人才按工作功能区分，覆盖操作到战略



- 分类看主任务与价值贡献；允许岗位具有复合功能。

硬、软、元三维能力，分别解释做事、协同与适应



硬技能

能否用技能成果直接验证？

证书 · 作品 · 工艺参数



软技能

任务是否依赖人与人协作？

沟通 · 协商 · 团队协作



元技能

能否跨任务、跨情境迁移？

学习 · 适应 · 重组经验

同一任务
生产异常处置

调整设备参数

协调班组与工艺

将经验迁移到新情境

- 三维共同解释岗位表现；每个能力要素的归属需用任务证据核验。

三级描述人才角色，四级描述单项能力行为

人才角色：承担何种任务？

基础	规范执行与基础任务 以 1—2 级 为主
骨干	独立解决问题与过程优化 以 2—3 级 为主
高端	体系构建、创新与战略引领 以 3—4 级 为主

行为刻度：单项能力做到什么程度？

1	指导 在指导下完成基础任务
2	独立 独立执行标准任务
3	优化 识别问题并改进过程
4	主导 引领复杂任务与体系建设

- 人才层级与行为刻度分别配置；具体等级由岗位任务和证据支持。

三层标准共享基准，产业背景决定差异化要求

标准适用范围



每个岗位都组合三层要求

新型

数字与信息技术内核

信息技术 · 自动化 · 软件 · 传感 · 网络
侧重：数字化、系统整合、跨域协同

旧型

物理、生物与工艺材料内核

物理 · 生物 · 化学 · 新材料 · 纳米
侧重：工艺、流程、合规，并吸收数字化

请按岗位判断技术背景，避免将整家企业固定归为一类。

339,694 条招聘信息，为能力提取提供市场证据



五类方法，回答不同问题

- 文献研究

理论与政策依据
- 行为事件访谈

高绩效关键行为
- 德尔菲

专家意见与共识
- 比较分析

产业共性与差异
- 大数据分析

市场能力表达

- 招聘频次提供提取线索；企业案例与行为证据继续验证模型适用性。

双人编码与分歧裁定，让方法可追溯、可复核

编码矩阵规模

12,416 × 90

能力条目 × 初始要素

1,117,440

编码单元 · 双人独立判定

Kappa / 编码一致性

0.900

Po 0.9979 / Pe 0.9787

2,376

对分歧 · 第三人裁定

11,377

对最终命中

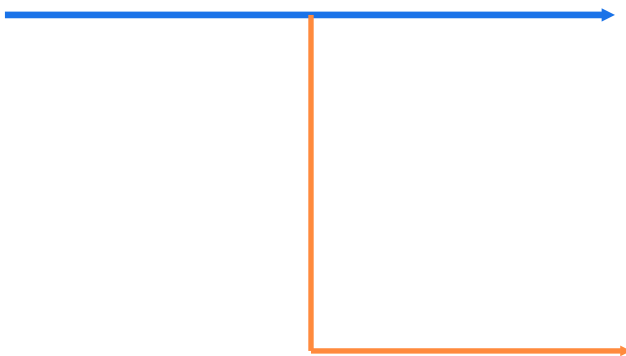
- 编码一致性回答“是否可靠”；模型适用性仍需由真实岗位验证。



要素收敛与范围分层，回答两个不同问题

01 收敛：从候选到重点保留

90
初始候选要素

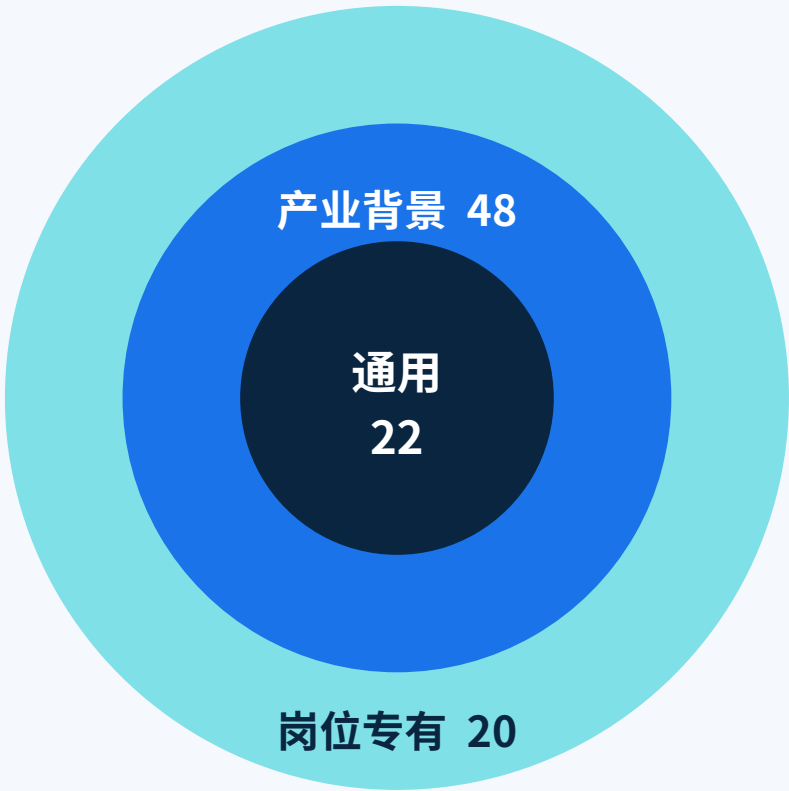


73 项
最终保留

剔除 17 项

$90 - 17 = 73$

02 分层：初始 90 项适用范围



$22 + 48 + 20 = 90$

- 示例 90 行通过单调性校验；规则合理性与主报告配置需分别核验。



模型是否有价值，要看能否补充立白现有实践

比较维度	讨论提示 · 待企业核实	本模型 · 提供的结构
岗位分类	功能标签与边界是否清楚？	五类主功能 + 复合要求
能力结构	协同与适应能力如何评价？	硬技能 + 软技能 + 元技能
等级依据	任务角色与行为等级如何对应？	三级人才 + 1—4 级行为
产业适配	不同技术背景如何配置要求？	通用 / 产业背景 / 岗位专有
证据链条	能力要求能否追溯到任务？	招聘文本 + 关键行为 + 专家校验
应用衔接	选育用留是否使用同一标准？	资格条件 + 能力素质 + 业绩贡献

- 请逐项判断：可以沿用什么，需要补充什么，哪些内容不适用？

智能制造操作能力，从基础应用走向独立主导

左侧：1—4 级行为原文 / 右侧：主报告三级人才配置

设备操作	可观察行为 · 主报告原文
1 级	能操作基础智能化生产设备，完成简单加工任务
2 级	可熟练操作核心生产设备，精准控制生产参数
3 级	能优化设备运行参数，提升生产精度与效率
4 级	可主导设备智能化升级后的操作适配，培训团队操作
ERP 操作	可观察行为 · 主报告原文
1 级	能使用 ERP 生产模块录入生产数据，查询订单进度
2 级	可独立通过 ERP 下达生产计划，跟踪物料需求
3 级	能通过 ERP 分析生产瓶颈，调整生产调度
4 级	可主导 ERP 生产模块与设备数据联动，实现数字化生产
CAD 解读	可观察行为 · 主报告原文
1 级	能识别简单零件图纸，理解基础加工要求
2 级	可解读复杂装配图纸，明确关键加工节点
3 级	能根据图纸优化加工路径，提升加工效率
4 级	可结合图纸与设备特性，提出工艺优化建议

三级配置 · 原表待校核

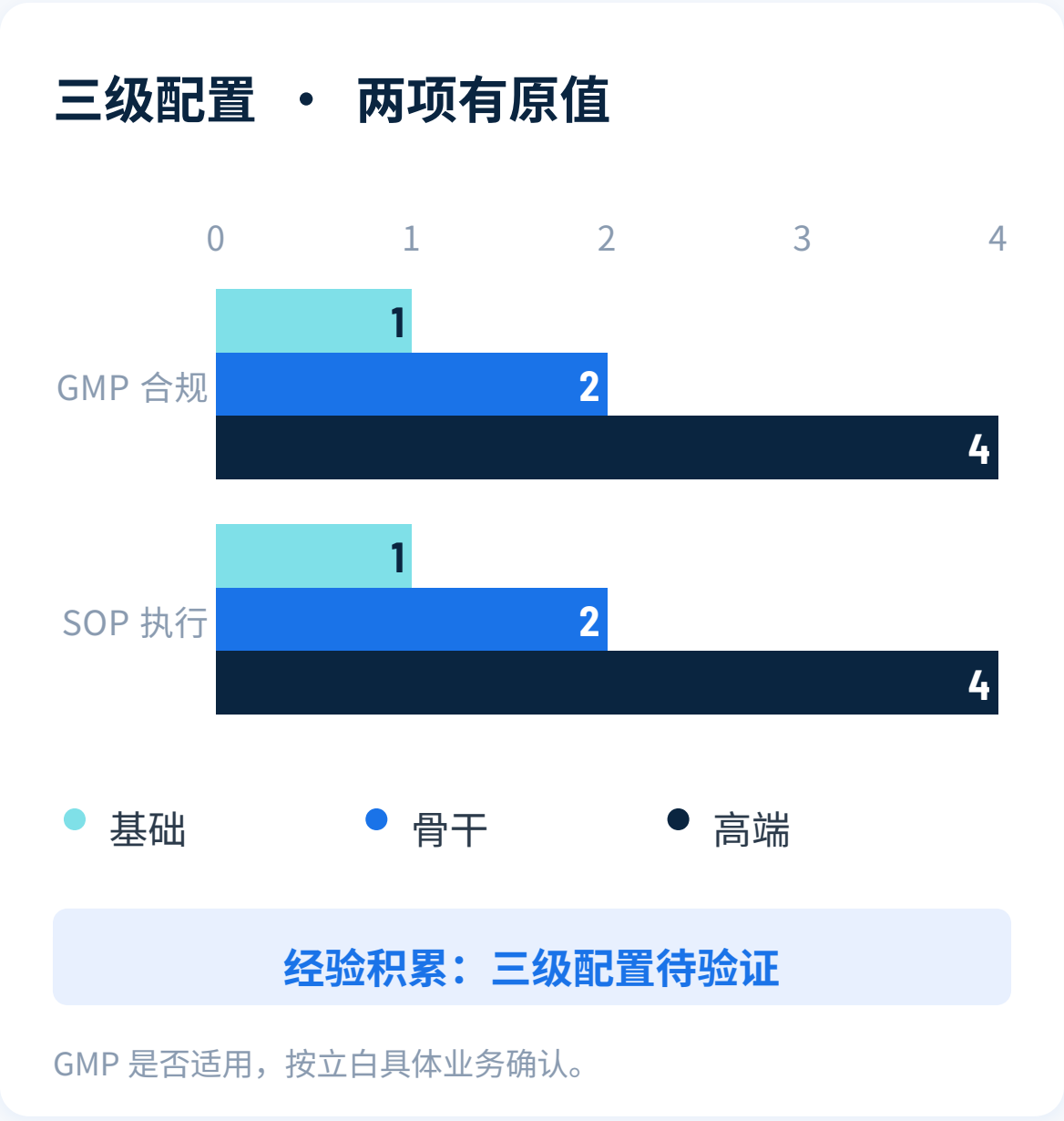
设备操作 4 / 3 / 2

请解释角色配置与行为递进的关系

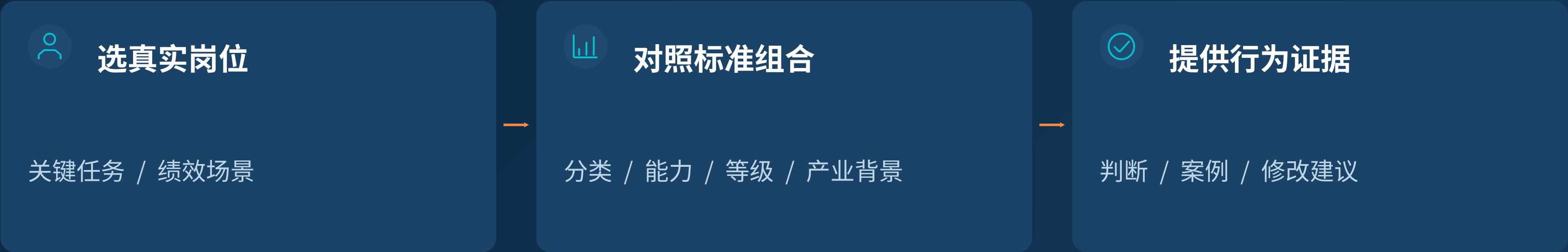
旧型产业能力，更强调合规、流程与经验传承

左侧：1—4 级行为原文 / 右侧：主报告三级人才配置

GMP 合规	可观察行为 · 主报告原文
1 级	能了解 GMP 基础条款，遵守简单合规要求
2 级	可熟练掌握 GMP 核心条款，规范执行操作流程
3 级	能检查操作中的 GMP 合规性，纠正违规行为
4 级	可主导企业 GMP 体系优化，通过合规审核并降低风险
SOP 执行	可观察行为 · 主报告原文
1 级	能阅读 SOP 文档，按指导完成基础操作
2 级	可独立严格执行 SOP 流程，记录操作过程
3 级	能发现 SOP 中的优化点，提出修订建议
4 级	可主导 SOP 体系修订与培训，推动全员规范执行
经验积累	可观察行为 · 主报告原文
1 级	能记录基础操作经验，总结简单操作规律
2 级	可整理个人操作经验，形成基础操作笔记
3 级	能提炼班组共性经验，形成标准化操作建议
4 级	可构建企业级操作经验库，指导全员提升技能



选择一个真实岗位，把模型从头检验一遍



六个判断，都需要岗位案例支撑

分类 完整吗？边界清楚吗？	能力 能解释关键表现吗？	分级 角色与行为要求合理吗？
差异 符合技术背景吗？	总图 能用于评价与培养吗？	缺失 还有哪些任务或情境？

请独立评分，具体建议将直接指向模型修订

验证维度	核心问题	1—5 分	修改建议 / 岗位案例
人才分类	五类是否完整，主功能边界是否清楚？	_____	
能力维度	硬 / 软 / 元能否解释关键岗位表现？	_____	
人才分级	角色层级与单项行为等级是否合理？	_____	
产业差异	产业背景与能力侧重是否符合实际？	_____	
模型总图	组合框架能否支持评价与人才培养？	_____	
缺失项	关键能力、岗位与情境是否覆盖充分？	_____	

- 1 不成立
- 2 大幅修改
- 3 基本成立
- 4 较适用
- 5 高度适用
- N/A 不适用



修订模型后，用同一标准连接人才培养、评价与配置

反馈处理：每项意见都有结果与理由



感谢各位专家共同验证先进制造业人才标准



专家追问时，按归属规则、分级证据与要素清单展开

备用索引 · 完整证据见本页备注与配套 6 页备查资料

01 三问判定与两项争议

90 / 90 纳入归属校验
2 项与词典不一致
跨域项目管理：硬 ↔ 元

团队管理（旧 · 战略）：硬 ↔ 软
暂按词典，专家复核后回填

三问是校验工具，词典也可以修订

02 三维三层级矩阵示例

基础 / 骨干 / 高端
设备操作 3 / 4 / 4
班组协作 2 / 3 / 4
实操学习 2 / 3 / 4

旧型：SOP 2/3/4
组织协调 3/4/4

数值来自补充示例，不替代主报告

03 90 项初始候选清单

22 通用层

48 产业背景层

20 岗位专有层

22 + 48 + 20 = 90

补充附件用于讲解方法；最终标准以主报告和企业验证后的修订为准。